부모용 진행 안내 · 공전과 계절

초6 과학 · 지구와계절 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-SEASONS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 손전등, 연필(또는 8 cm 정도의 막대)과 찰흙, 1 cm 모눈종이, 자, 스탠드(전구를 옆으로 향하게 놓을 수 있는 것), 지구본(없으면 스티로폼 공이나 귤과 나무 꼬치), 이쑤시개 조각(1 cm, 어른이 자름), 바깥 활동: 30 cm 자나 막대, 줄자, 돌멩이, 찰흙이나 모래를 담은 종이컵, 활동지(예시 자료가 실려 있음), 연필
- **안전:** 태양은 맨눈은 물론 쌍안경·선글라스로도 절대 직접 보지 않습니다. 그림자만 봅니다.
- **안전:** 바깥에서 그림자를 잴 때는 반드시 어른이 함께하고, 찻길과 떨어진 안전한 곳에서 합니다.
- **안전:** 스탠드는 넘어지지 않게 놓고 뜨거운 전구는 만지지 않습니다. 콘센트는 어른이 꽂고 뽑습니다. 손전등 빛을 눈에 비추지 않습니다.
- **안전:** 이쑤시개와 나무 꼬치는 끝이 날카로우니 어른이 자르고 꽂습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 손전등을 비추는 각도를 바꾸어 막대 그림자 길이와 밝은 부분의 넓이를 재고, 태양 고도가 높을수록 그림자가 짧고 같은 넓이에 빛이 많이 모인다는 것을 설명하며 남중 고도의 뜻을 말한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 손전등 실험과 결과 정리(S04, S05, 활동지 1), 태양 고도와 그림자(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 같은 시각 그림자 재기(S14, 활동지 4), 혼자 해 보기(S15 ①)
성공 기준 높게 비출 때 그림자가 짧고 밝은 부분이 좁다는 결과를 cm·칸으로 기록하고, ‘태양이 높을수록 그림자가 길다’는 생각을 잰 값으로 반박하며, 남중 고도를 ‘태양이 정남쪽에서 가장 높을 때의 고도’로 말한다.

목표 B 월별 예시 자료(남중 고도·낮의 길이·기온)에서 남중 고도가 높은 여름에 낮이 길고 기온이 높으며 겨울에는 반대라는 관계를 찾아 말한다.
확인 빛이 모이면 따뜻함(S06), 1년 동안의 자료(S08, 활동지 2), 계절이 생기는 까닭(S12), 혼자 해 보기(S15 ②), 활동지 5
성공 기준 그래프에서 남중 고도가 가장 높은 달(6월)과 낮은 달(12월)을 찾고, 여름에는 남중 고도가 높고 낮이 길며 기온이 높다는 것을 자료의 값을 들어 말한다.

목표 C 전등과 지구본 모형으로 자전축을 기울인 채 공전하면 자리에 따라 남중 고도(그림자 길이)가 달라지고, 축을 세우면 달라지지 않는다는 것을 관찰해 계절이 생기는 까닭을 설명한다.
확인 예상(S09, 활동지 3), 모형 실험과 결과 정리(S10, S11, 활동지 3), 계절이 생기는 까닭(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기(S15 ③), 마무리 확인(S17)
성공 기준 기울인 축에서는 두 자리의 그림자 길이가 다르고 세운 축에서는 같다는 결과를 근거로 '자전축이 기울어진 채 공전해서 계절이 생긴다'고 설명하고, '태양과 가까워서 여름'이라는 생각을 모형 결과로 반박한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자전과 낮과 밤

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자전과 낮과 밤)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	태양이 높이 있을수록 그림자가 길어진다고 생각한다.	손전등을 높이 들 때 그림자가 짧아진 잰 값(cm)을 증거로 들고, 한낮에 그림자가 가장 짧다는 것과 연결한다(S04~S07).
M2	여름에는 지구가 태양에 더 가까워서 덥다고 생각한다.	모형에서 전등과의 거리가 같아도 축이 기울면 그림자 길이가 달라진 결과를 증거로 든다. 지구는 1월 초에 태양과 가장 가깝고, 남반구는 계절이 반대라는 사실을 부모가 덧붙인다(S10~S13).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 태양 고도와 막대 그림자 길이, 같은 넓이가 받는 빛의 양(손전등 모형), 태양의 남중과 남중 고도, 계절에 따른 남중 고도·낮의 길이·기온의 관계(예시 자료), 지구의 공전과 자전축의 기울기로 계절이 생기는 까닭(지구본 모형), 같은 시각에 그림자 길이를 재는 바깥 활동을 다룬다. 태양 고도를 각도기로 정확히 재는 것, 남중 고도 계산, 공전 궤도와 근일점·원일점의 자세한 설명, 남반구의 계절, 절기 이름, 기후 변화는 다루지 않는다(근일점·남반구는 오해를 바로잡는 부모용 노트에만 적음).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(자전과 낮과 밤)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(빛의 각도)	약 1분	A
S04	손전등으로 빛의 각도에 따른 그림자와 밝은 부분 재기	약 4분	A

S05	결과 정리(빛의 각도)	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(태양 고도, 그림자, 남중 고도)	약 3분	A, B
S07	오해 비교(태양이 높으면 그림자가 길다)	약 2분	A
S08	예시 자료 해석(월별 남중 고도·기온·낮의 길이)	약 3분	B
S09	모형 실험 전 예상하기(자전축의 기울기)	약 1분	C
S10	지구본 모형으로 자전축 기울기와 남중 고도 관찰하기	약 4분	C
S11	결과 정리(지구본 모형)	약 2분	C
S12	결과로 설명하기(공전과 계절이 생기는 까닭)	약 3분	B, C
S13	오해 비교(여름에는 태양과 가까워서 덥다)	약 2분	C
S14	같은 시각에 막대 그림자 길이 재기(바깥 활동)	약 2분	A
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(자전축이 기울지 않는다면)	약 2분	C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(자전과 태양의 움직임)	약 4분	—

장별 안내



S01 공전과 계절 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 계절이 생기는 까닭에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여름 한낮과 겨울 한낮에 운동장의 그림자 길이가 같을까?”
- “여름이 더운 까닭은 무엇일까? 오늘은 손전등과 지구본으로 실험하고, 1년 동안의 자료도 읽어 볼 거야.”

예상 답

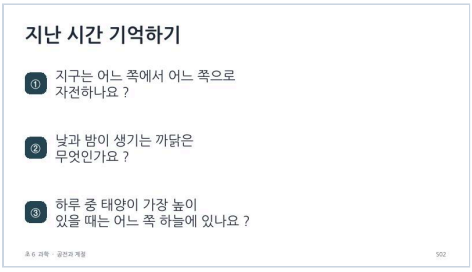
- “여름에는 해가 더 가까워서요.” “해가 오래 떠 있어서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 여름 방학과 겨울 방학 때의 해 지는 시각을 떠올리게 합니다.

주의

- 태양은 어떤 방법으로도 직접 보지 않습니다. 그림자만 봅니다.
- 준비물: 손전등, 연필과 찰흙, 1 cm 모눈종이, 자, 스탠드(전구가 옆을 향하게 놓을 수 있는 것), 지구본(없으면 스티로폼 공이나 귤에 나무 꼬치를 꽂은 것), 이쑤시개 조각(1 cm, 어른이 잘라 둠), 바깥에서 쓸 30 cm 자나 막대와 줄자.
- ‘태양 고도’와 ‘그림자’는 바깥 활동(S14)으로 이어집니다. 맑은 날 낮 12시 30분 무렵에 어른이 함께 나갈 수 있는 날을 정해 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(자전과 낮과 밤) · 약 2분

앞 차시 ‘자전과 낮과 밤’을 복습합니다. 오늘 ‘태양이 남쪽 하늘에 있을 때 가장 높다(남중)’는 것을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지구는 어느 쪽으로 돌지?”
- “② 낮과 밤은 왜 생겼지?”
- “③ 지난 시간 태양 기록에서 한낮에 태양은 어느 쪽 하늘에서 가장 높았어?”

정답

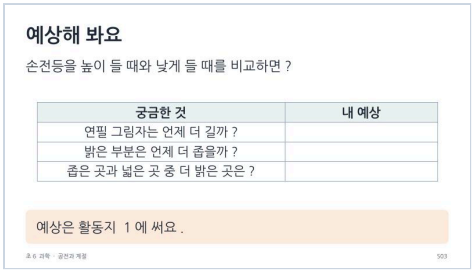
- ① 서쪽에서 동쪽으로
- ② 지구가 자전하면서 햇빛을 받는 쪽(낮)과 받지 못하는 쪽(밤)이 바뀌기 때문
- ③ 남쪽 하늘

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘자전과 낮과 밤’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 태양이 정남쪽에 와서 하루 중 가장 높이 뜬 것을 ‘남중’이라고 합니다. S06에서 다룹니다.



S03 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(빛의 각도) · 약 1분

손전등 실험 전에 그림자 길이와 밝은 부분의 넓이를 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “손전등을 연필 바로 위쪽에서 가파르게 비출 때와 옆에서 비스듬히 비출 때, 그림자는 언제 길까?”
- “모눈종이에 생기는 밝은 부분은 언제 더 좁을까? 좁을 때 더 밝을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “높이 들면 그림자가 길 것 같아요.” “비스듬히 비추면 넓게 퍼질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 손전등으로 재어 봐요 · 손전등으로 빛의 각도에 따른 그림자와 밝은 부분 재기 · 약 4분

손전등을 비추는 각도를 바꾸어 연필 그림자의 길이와 밝은 부분의 넓이를 재고 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “손전등을 연필에서 같은 거리로 두고, 먼저 높이 들어 가파르게 비춰 보자. 그림자 길이는 몇 cm야?”
- “밝은 부분의 테두리를 연필로 그리고, 반 넘게 밝은 칸을 세어 볼까?”
- “이번엔 낮게 들어 비스듬히 비춰 보자. 그림자와 밝은 부분은 어떻게 달라졌어? 어느 쪽이 더 밝아?”

예상 답

- “높이 들면 그림자가 짧고, 밝은 부분이 좁고 더 밝아요.” “낮게 들면 그림자가 길고, 밝은 부분이 넓게 퍼지고 흐려요.”
- 예시: 높이 들 때 그림자 3 cm·밝은 부분 26칸, 낮게 들 때 그림자 14 cm·밝은 부분 50칸처럼 나오면 됩니다. 값은 손전등과 거리에 따라 다릅니다.

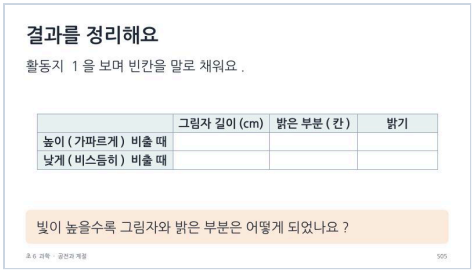
막히면

- 손전등이 흔들리면 책을 쌓아 받침을 만들고 그 위에 손전등을 올려 각도를 고정합니다.
- 밝은 부분의 테두리가 흐리면 방을 어둡게 하고 부모가 손전등을 잡고 아이가 테두리를 그립니다.

주의

- 손전등과 연필(종이) 사이의 거리를 같게 해야 각도만 다르게 한 비교가 됩니다.
- 손전등 빛을 눈에 바로 비추지 않습니다.

안전: 손전등 빛을 눈에 비추지 않아요.



S05 결과를 정리해요 · 결과 정리(빛의 각도) · 약 2분

결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “높이 비출 때와 낮게 비출 때 그림자 길이는 각각 몇 cm였어?”
- “밝은 부분은 몇 칸이었어? 어느 쪽이 더 밝았어?”

예상 답

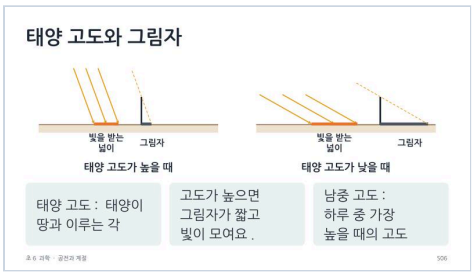
- 높이 비출 때: 그림자가 짧음, 밝은 부분이 좁고 더 밝음 / 낮게 비출 때: 그림자가 김, 밝은 부분이 넓고 흐림(예시: 3 cm·26칸, 14 cm·50칸)

막히면

- 활동지 1의 수를 손가락으로 짚으며 큰 쪽, 작은 쪽을 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.



S06 태양 고도와 그림자 · 결과로 설명하기(태양 고도, 그림자, 남중 고도) · 약 3분

손전등 실험 결과를 증거로 태양 고도·그림자 길이·같은 넓이가 받는 빛의 양의 관계를 정리하고, 남중 고도의 뜻을 압니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “태양이 땅과 이루는 각을 ‘태양 고도’라고 해. 손전등을 높이 든 것은 태양 고도가 높은 것과 같아.”
- “태양 고도가 높으면 그림자는 짧아지고, 같은 양의 빛이 좁은 곳에 모여서 땅이 더 많이 데워져.”
- “하루 중 태양이 정남쪽에 와서 가장 높이 뜬 것을 ‘남중’, 그때의 고도를 ‘남중 고도’라고 해. 그래서 한낮에 그림자가 가장 짧아.”

예상 답

- “그림자가 짧을수록 태양이 높이 있어요.” “빛이 모이면 더 뜨거워요.”

막히면

- 손전등 실험을 한 번 더 하며 ‘높이 = 태양 고도가 높음’이라고 짝지어 말합니다.

주의

- 하루 중 기온은 남중 무렵보다 늦은 오후 2시 무렵에 가장 높습니다. 땅과 공기가 데워지는 데 시간이 걸리기 때문입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(태양이 높으면 그림자가 길다) · 약 2분

태양 고도와 그림자 길이의 관계를 거꾸로 생각하는 오해를 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말이 맞다면 손전등을 높이 들었을 때 그림자는 어땠어야 해? 실제로는?”

정답

- 곰. 증거: 손전등을 높이 들어(가파르게) 비출 때 그림자가 더 짧았습니다(예시: 3 cm, 낮게 들 때 14 cm). 태양 고도가 높을수록 그림자가 짧습니다.

막히면

- 손전등을 높이에서 낮은 쪽으로 천천히 내리며 그림자가 길어지는 것을 보여 줍니다.

주의

- 증거로 잰 길이(cm)를 말하면 칭찬합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 1년 동안의 자료(예시) · 예시 자료 해석(월별 남중 고도·기온·낮의 길이) · 약 3분

우리나라 중부 지방의 한 도시를 바탕으로 만든 예시 자료에서 계절에 따른 남중 고도·기온·낮의 길이의 관계를 찾습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “가로는 달(1월~12월)이야. 남중 고도가 가장 높은 달은? 가장 낮은 달은?”
- “기온 그래프에서 기온이 높은 때는 언제야? 그때 남중 고도는 높아, 낮아?”
- “낮의 길이는 6월과 12월에 얼마나 달라?”

정답

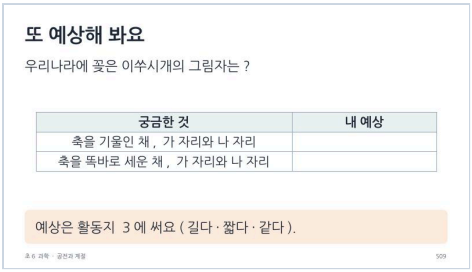
- 남중 고도: 6월이 가장 높고(약 76°) 12월이 가장 낮음(약 29°)
- 기온이 높은 여름(6~8월)에는 남중 고도가 높고, 기온이 낮은 겨울(12~2월)에는 남중 고도가 낮음
- 낮의 길이: 6월이 12월보다 약 5시간 김(14시간 40분 − 9시간 40분)

막히면

- 두 그래프의 6월과 12월에만 손가락을 대고 높고 낮음을 비교합니다.

주의

- 이 자료는 하나의 예시입니다(서울 근처를 바탕으로 어림한 값). 사는 곳과 해마다 조금씩 다릅니다.
- 기온은 6월보다 7~8월에 가장 높습니다. 땅과 바다가 데워지는 데 시간이 걸려 기온은 남중 고도보다 한두 달 늦게 따라갑니다. 아이가 알아채면 칭찬하고, ‘여름에 둘 다 높고 겨울에 둘 다 낮다’는 큰 흐름을 봅니다.



S09 또 예상해 봐요 · 모형 실험 전 예상하기(자전축의 기울기) · 약 1분

지구본 모형 실험 전에, 자리에 따라 그림자 길이(남중 고도)가 어떻게 될지 예상합니다(목표 C). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전등을 가운데 두고 지구본을 가 자리와 나 자리에 놓을 거야. 우리나라에 꽂은 이쑤시개의 그림자는 두 자리에서 같을까?”
- “자전축을 똑바로 세우면 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “가까운 자리에서 짧을 것 같아요.” “똑같을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 지구본으로 해 봐요 · 지구본 모형으로 자전축 기울기와 남중 고도 관찰하기 · 약 4분

자전축을 기울인 채 공전하면 자리에 따라 우리나라의 남중 고도(그림자 길이)가 달라지고, 축을 세우면 달라지지 않는다는 것을 관찰합니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “전등은 태양, 가 자리와 나 자리는 지구가 1년 동안 태양 둘레를 돌며 지나는 두 곳이야.”
- “지구본의 축이 창문 쪽을 향하게 했지? 나 자리로 옮겨도 축은 계속 창문 쪽을 향해야 해.”
- “가 자리에서 이쑤시개 그림자는? 나 자리에서는? 이번엔 축을 똑바로 세우고 다시 해 보자.”

예상 답

- “북극이 전등 쪽으로 기운 가 자리에서는 그림자가 짧고, 나 자리에서는 길어요.” “축을 세우니 두 자리에서 그림자 길이가 같아요.”

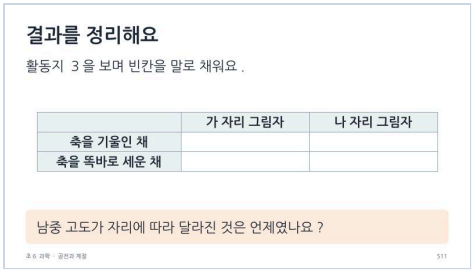
막히면

- 그림자가 잘 안 보이면 방을 어둡게 하고 전등을 지구본과 같은 높이에 둡니다.
- 지구본은 축을 세울 수 없으면 스티로폼 공이나 귤에 꼬치를 꽂아 손으로 기울기를 바꿉니다.

주의

- 스탠드는 지구본 쪽을 향하게 돌려 가며 비춥니다. 전등과 지구본의 거리는 두 자리에서 같게 합니다.
- 이쑤시개는 끝이 날카로우니 어른이 1 cm 정도로 잘라 찰흙으로 붙입니다.

안전: 뜨거운 전구는 만지지 않아요. 이쑤시개는 어른이 붙여요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(지구본 모형) · 약 2분

모형 실험의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “축을 기울였을 때 그림자가 짧았던 자리는 어디야? 그 자리에서는 남중 고도가 높을까, 낮을까?”
- “축을 세웠을 때는?”

예상 답

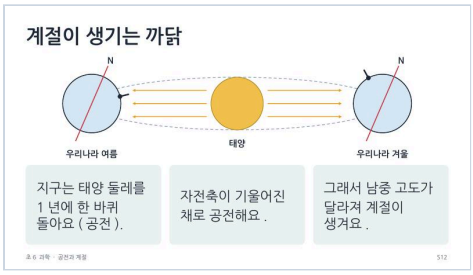
- 축을 기울인 채: 가 자리 그림자가 짧음(남중 고도가 높음), 나 자리 그림자가 김(남중 고도가 낮음)
- 축을 세운 채: 두 자리 그림자 길이가 같음

막히면

- 실험을 한 번 더 하며 두 자리의 그림자를 번갈아 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S12 계절이 생기는 까닭 · 결과로 설명하기(공전과 계절이 생기는 까닭) · 약 3분

모형 실험의 결과를 증거로, 지구가 자전축이 기울어진 채 공전하기 때문에 계절에 따라 남중 고도가 달라지고 계절이 생긴다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “지구는 태양 둘레를 1년에 한 바퀴 돌아. 이것을 ‘공전’이라고 해. 공전 방향도 자전처럼 서쪽에서 동쪽이야.”
- “지구의 자전축은 늘 같은 쪽으로 기울어져 있어. 왼쪽 자리에서는 우리나라가 있는 북쪽이 태양 쪽으로 기울어 남중 고도가 높아(여름). 오른쪽 자리에서는 반대야(겨울).”
- “남중 고도가 높으면 같은 넓이에 빛이 많이 모이고 낮도 길어서 더워. 축이 기울지 않았다면 어땠을까?”

예상 답

- “여름에는 남중 고도가 높아서 더워요.” “축을 세우면 그림자 길이가 같았으니까 계절이 없을 거예요.”

막히면

- S10의 모형을 다시 놓고 가 자리 = 여름, 나 자리 = 겨울로 이름을 붙여 봅니다.

주의

- 지구의 자전축은 공전하는 길의 수직 방향에서 약 23.5° 기울어져 있습니다. 숫자는 아이가 묻지 않으면 말하지 않아도 됩니다.
- 그림은 크기와 거리를 실제 비율로 그리지 않았습니다.



S13 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(여름에는 태양과 가까워서 덥다) · 약 2분

‘여름에는 태양과 가까워서 덥다’는 흔한 오해를 모형 결과와 사실로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “모형에서 가 자리와 나 자리는 전등에서 거리가 달랐어? 그런데 무엇이 달랐지?”
- “우리나라가 여름일 때 오스트레일리아는 어떤 계절일까?”

정답

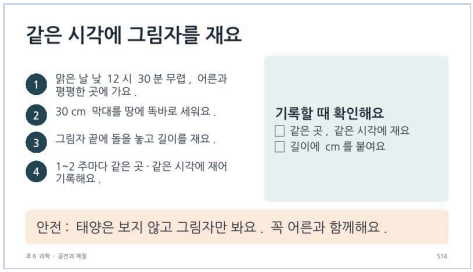
- 토끼. 증거: 모형에서 전등과의 거리는 같았지만 자전축이 기울어 있어 자리마다 그림자 길이(남중 고도)가 달랐습니다. 계절은 남중 고도의 변화 때문에 생깁니다.
- 덧붙일 사실: 지구는 오히려 1월 초에 태양과 가장 가깝습니다(그때 우리나라는 겨울). 또 우리나라가 여름일 때 지구 남쪽의 오스트레일리아는 겨울입니다. 거리 때문이라면 두 나라의 계절이 같아야 합니다.

막히면

- 지구본에서 우리나라와 오스트레일리아를 찾아 가 자리에서 두 나라의 이쑤시개 그림자를 견주어 봅니다(오스트레일리아는 그림자가 김).

주의

- 지구가 태양 둘레를 도는 길은 원에 가까워 태양과의 거리 차이가 크지 않습니다.



S14 같은 시각에 그림자를 재요 · 같은 시각에 막대 그림자 길이 재기(바깥 활동) · 약 2분

실제 막대 그림자를 같은 곳·같은 시각에 여러 번 재어, 계절에 따라 남중 고도가 달라지는 것을 스스로 기록합니다(목표 A·B 확인용 이어서 관찰).

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 진짜 태양으로 확인해 보자. 낮 12시 30분 무렵이 태양이 남중할 때와 가까워.”
- “몇 주 동안 같은 시각에 재면 그림자 길이는 어떻게 바뀔까? 활동지 4에 기록해 보자.”

예상 답

- “겨울로 갈수록 길어질 것 같아요.” “여름으로 갈수록 짧아질 것 같아요.”

막히면

- 막대가 기울면 찰흙이나 모래를 채운 종이컵에 꽂아 세웁니다. 바람이 불면 그림자가 흔들리니 바람이 약한 날에 잽니다.

주의

- 예: 30 cm 막대라면 서울 근처에서 남중 무렵 그림자는 11월 중순 45 cm 안팎, 12월 중순 54 cm 안팎, 6월 중순 8 cm 안팎입니다(계산한 예시 값). 여름에서 겨울로 갈 때는 길어지고, 겨울에서 여름으로 갈 때는 짧아집니다.
- 태양이 정남쪽에 오는 시각은 사는 곳과 날짜에 따라 12시 10분~12시 50분 무렵입니다. 늘 같은 시각에 재는 것이 중요합니다.
- 태양을 직접 보지 않게 하고, 찻길과 떨어진 안전한 곳(놀이터, 마당)에서 어른이 함께합니다.

안전: 태양은 보지 않고 그림자만 봐요. 꼭 어른과 함께해요.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 태양 고도와 그림자(①), 남중 고도·낮의 길이와 기온(②), 계절의 원인(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 실험이나 자료에서 본 것을 까닭으로 말해 줘.”

정답

- ① 짧아진다
- ② 남중 고도가 높아 같은 넓이에 빛이 많이 모이고, 낮의 길이가 길기 때문 (두 가지 모두 말하면 완전히 맞음)
- ③ 지구가 자전축이 기울어진 채 태양 둘레를 공전해서, 위치에 따라 남중 고도가 달라지기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “손전등을 높이 들었을 때 그림자는?”, “6월에 낮의 길이는?”, “축을 세웠을 때 그림자는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘태양과 가까워서’라고 하면 오해 M2입니다. S13을 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 짧아진다 ② 남중 고도가 높아 같은 넓이에 빛이 많이 모이고 낮이 길다 ③ 자전축이 기울어진 채 공전해 남중 고도가 달라진다

막히면

- ①이 틀리면 S05~S07로, ②가 틀리면 S06·S08로, ③이 틀리면 S10~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **축이 기울지 않았다면?** · 마무리 확인(자전축이 기울지 않는다면) · 약 2분

처음 보는 상황에서 자전축의 기울기와 계절의 관계를 이용하는지 확인합니다 (목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “모형에서 축을 똑바로 세웠을 때 가 자리와 나 자리의 그림자는 어땠지?”

정답

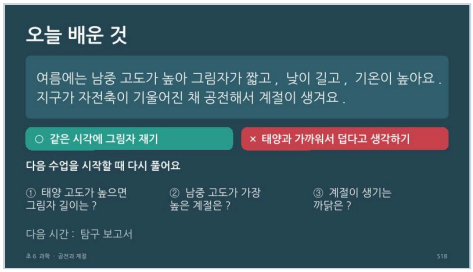
- 나. 축을 세운 모형에서 두 자리의 그림자 길이가 같았듯이, 자전축이 기울지 않으면 1년 내내 남중 고도와 낮의 길이가 거의 같아 계절의 변화가 거의 없습니다. 가는 자전과 관계있는 것이라 틀리고(자전은 그대로 함), 다도 맞지 않습니다.

막히면

- S11의 표 둘째 줄을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “여름이 덥고 겨울이 추운 까닭을 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “여름에는 남중 고도가 높아서 빛이 모이고 낮이 길어서 더워요. 지구 축이 기울어진 채 공전해서 그래요.”

정답

- ① 짧아진다 ② 여름 ③ 지구가 자전축이 기울어진 채 공전하기 때문(남중 고도가 달라짐)

막히면

- S06과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 활동지 4의 그림자 기록은 몇 주 동안 이어 가며 가끔 함께 봅니다.



S19 **보충: 자전과 태양** · 선수 학습 보충(자전과 태양의 움직임) · 약 4분

S02가 흔들리면 자전, 하루 동안 태양의 움직임, 그림자의 방향을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “공을 돌려 볼까? 지구는 어느 쪽으로 돌았지?”
- “손전등을 연필 왼쪽에서 비추면 그림자는 어느 쪽에 생길까?”

예상 답

- “서쪽에서 동쪽으로요.” “반대쪽인 오른쪽에 생겨요.”

막히면

- 손전등과 연필로 그림자가 빛의 반대쪽에 생기는 것을 직접 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘자전과 낮과 밤’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 잰 대로(예시: 높게 3 cm·26칸, 낮게 14 cm·50칸). 높이 비출 때 그림자가 짧고 밝은 부분이 좁으면 맞음. 단위를 썼는지 봅니다.
2	① 6월, 14시간 40분 ② 76 − 29 = 47° ③ 기온이 높다(여름). 8월이 6월보다 기온이 높은 것은 기온이 남중 고도보다 늦게 따라가기 때문이라고 말하면 더 잘한 것
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 기울인 채 - 가 자리 짧음, 나 자리 김 / 세운 채 - 두 자리가 같음

4	잰 대로 쓰면 맞음. 같은 곳·같은 시각을 지켰는지, 단위를 썼는지 봅니다. 가을에서 겨울로 가면 그림자가 점점 길어지고(예: 30 cm 막대, 11월 중순 45 cm 안팎 → 12월 중순 54 cm 안팎), 겨울에서 여름으로 가면 짧아짐
5	여름에는 지구가 자전축이 기울어진 채 공전해 우리나라 쪽이 태양을 향하므로 남중 고도가 높다. 그래서 같은 넓이에 빛이 많이 모이고 낮도 길어 기온이 높다. 남중 고도와 빛이 모임(또는 낮의 길이)을 함께 쓰면 맞음
6	① 짧아진다 ② 여름 ③ 지구가 자전축이 기울어진 채 공전해 남중 고도가 달라지기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 자전·태양의 움직임 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S04·S10 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 수에 단위를 붙임 □ 도움을 받아 씀 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
그림자 기록(활동지 4): 시작한 날 _____ 잰 횟수 ____번 같은 곳·같은 시각을 지킴 □
오해: 높을수록 그림자가 김(M1) □ 태양과 가까워서 여름(M2) □

메모: _____